Tugas IF3058 Kriptografi

Applet Java Vigenere Cipher

Oleh: Jonathan Marcel T (13507072)

1. Source Code Program

Class algoritma.java

```
package vcipher;
public class algoritma {

    public String encrypt(String a,String key){
    String enkripsi = "";
        for(int i=0; i< a.length();i++){
        if (a.charAt(i)>=65 && a.charAt(i)<=90){
    enkripsi += (char)((((a.charAt(i)-65)+(key.charAt(i%key.length())-97))
%26)+65);
    }
        else if (a.charAt(i)>=97 && a.charAt(i)<=122){
    enkripsi += (char)((((a.charAt(i)-97)+(key.charAt(i%key.length())-97))
%26)+97);
    }
        else {
    enkripsi += (a.charAt(i));
    }
    }
    return enkripsi;
    }

    public String decrypt(String a,String key){
    String dekripsi = "";
        for(int i=0; i< a.length();i++){
        if (a.charAt(i)>=65 && a.charAt(i)<=90){
    dekripsi += (char)((((a.charAt(i)-65)-
(key.charAt(i%key.length())-97)+26)%26)+65);
    }
        else if (a.charAt(i)>=97 && a.charAt(i)<=122){
    dekripsi += (char)((((a.charAt(i)-97)-
(key.charAt(i%key.length())-97)+26)%26)+97);
    }
        else {
    dekripsi += (a.charAt(i));
    }
    }
    return dekripsi;
    }

    public String antispace(String a){
        String b ="";
        for(int i=0;i<a.length();i++){
            if(a.charAt(i) != ' ')
            b += a.charAt(i);
        }
        return b;
```

```
    }

    public String fivechar(String a){
        String b ="";
        a = antispace(a);
        for(int i=1;i<a.length()+1;i++){
            b += a.charAt(i-1);
            if(i%5 == 0){
                b += ' ';
            }
        }
        return b;
    }
}
```

Class NewJFrame.java

```
package vcipher;

import java.awt.FileDialog;
import java.awt.Frame;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JFileChooser;public void setfilepath(String path){

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        algoritma a = new algoritma();
        jTextArea2.setText( a.encrypt(jTextArea1.getText(),
jTextArea3.getText()));

    }
    private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        algoritma a = new algoritma();
        jTextArea1.setText( a.decrypt(jTextArea2.getText(),
jTextArea3.getText()));
    }
    private void jRadioButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
        algoritma a = new algoritma();
        jTextArea2.setText( a.encrypt(jTextArea1.getText(),
jTextArea3.getText()));

    }
    private void jRadioButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
        algoritma a = new algoritma();
        jTextArea2.setText(a.antispace(a.encrypt(jTextArea1.getText(),
jTextArea3.getText())));
    }
    private void jRadioButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
        algoritma a = new algoritma();
```

```
        jTextArea2.setText(a.fivechar(a.encrypt(jTextArea1.getText(),
jTextArea3.getText())));
    }
    private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        JFileChooser fc = new JFileChooser();
        int retval = fc.showOpenDialog(this);
        String a;

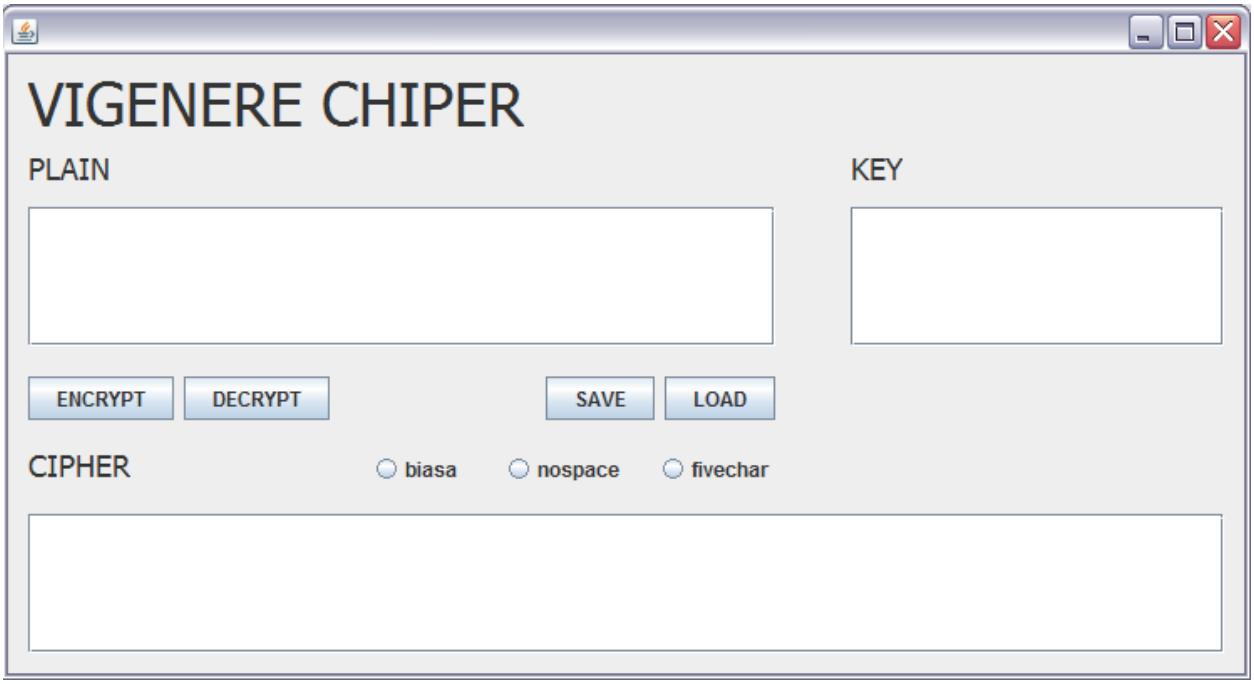
        if(retval==JFileChooser.APPROVE_OPTION){
            try{
                File in = fc.getSelectedFile();
                FileReader read = new FileReader(in);
                BufferedReader input = new BufferedReader(read);
                a = input.readLine()+"\n";
                while(input.readLine()!=null){
                    a += input.readLine()+"\n";
                }
                jTextArea2.setText(a);
            }
            catch(IOException e){
                jTextArea2.setText("File not found");
            }
        }

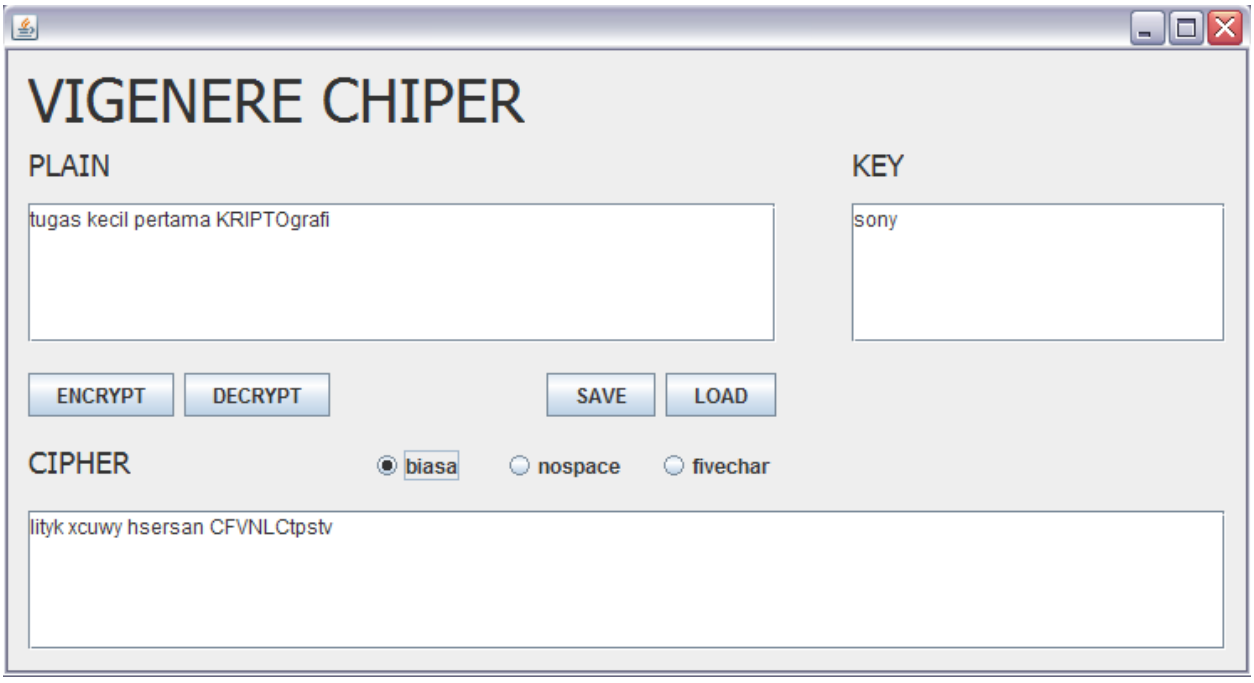
    }

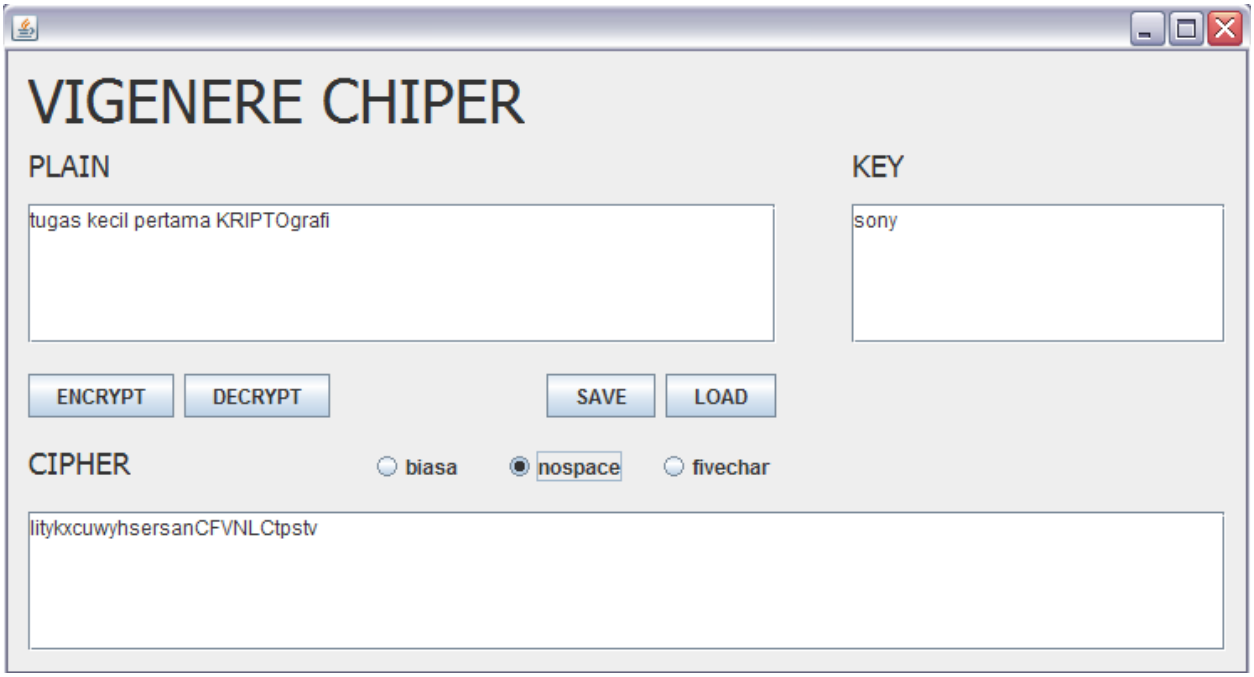
    private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        Frame parent = new Frame();
        FileDialog fd = new FileDialog(parent, "Menyimpan Cipher text",
FileDialog.SAVE);
        fd.show();
        String path = fd.getDirectory() + fd.getFile();

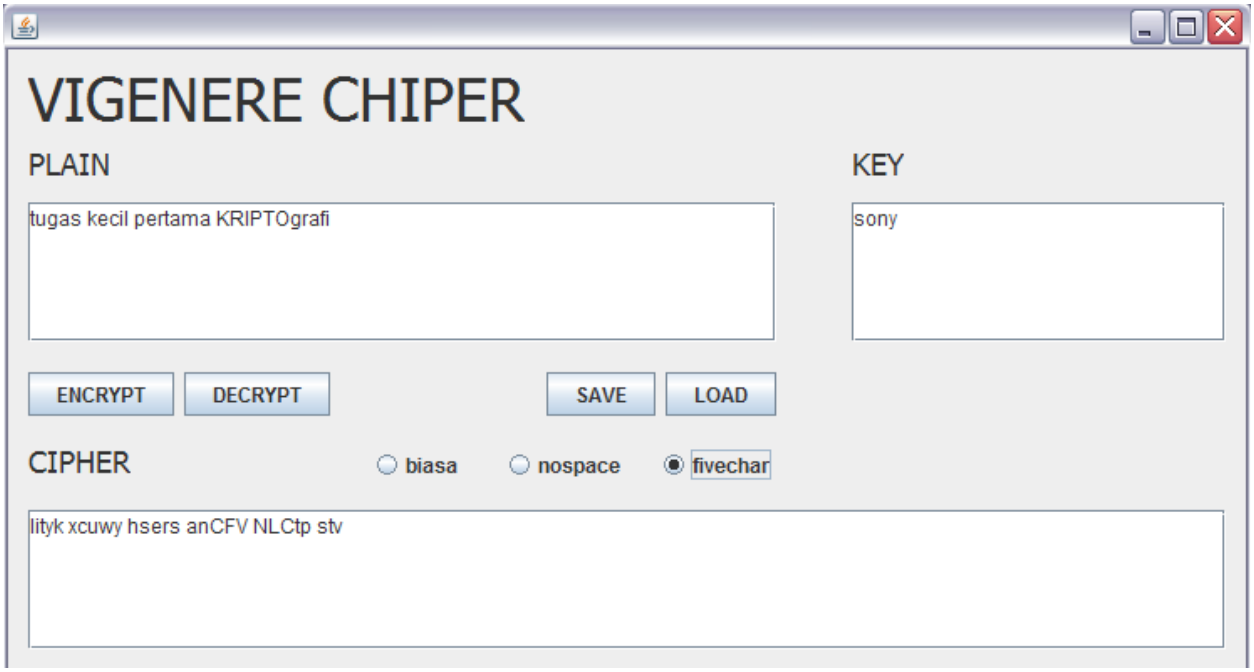
        File file = new File(path);
        BufferedWriter out;
        try{
            out = new BufferedWriter(new FileWriter(file));
            out.write(jTextArea2.getText());
            out.close();
        } catch (IOException ex){
            Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE,
null, ex);
        }
    }
```

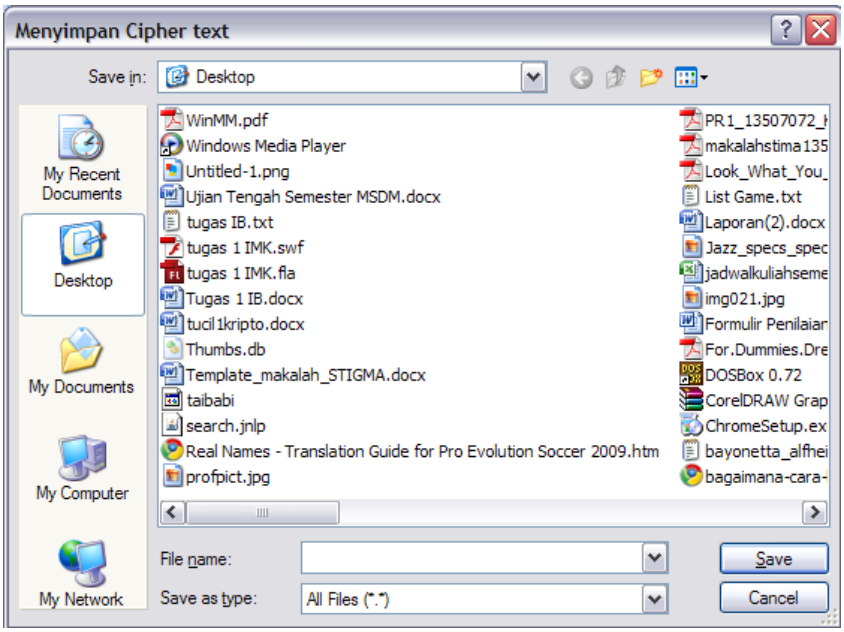
2. Contoh Eksekusi Program

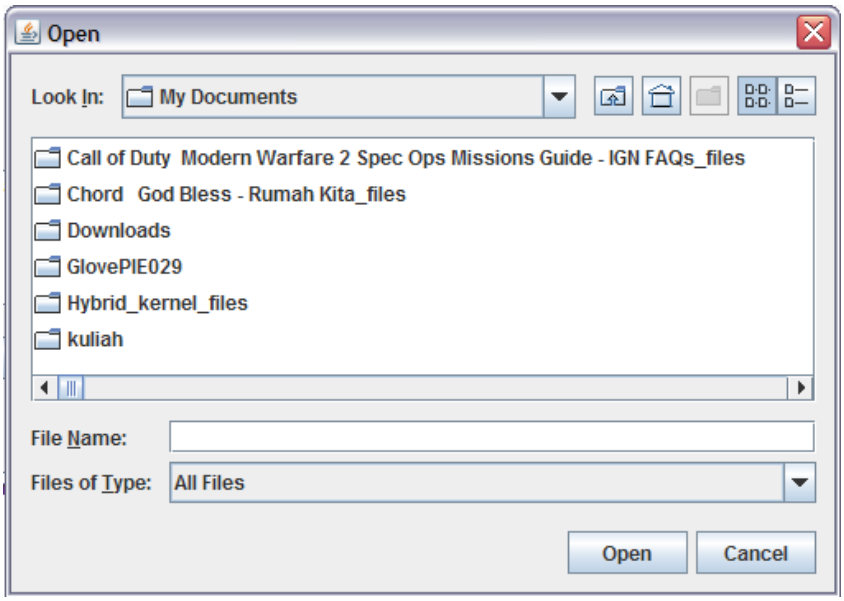





VIGENERE CHIPER
PLAIN
KEY
tugas kecil pertama KRIPTOgrafi
sony
ENCRYPT
DECRYPT
SAVE
LOAD
CIPHER
biasa
nospace
fivechar
litykxcuwyhsersanCFVNLCtpstv


VIGENERE CHIPER
PLAIN
KEY
tugas kecil pertama KRIPTOgrafi
sony
ENCRYPT
DECRYPT
SAVE
LOAD
CIPHER
biasa
nospace
fivechar
lityk xcuwy hsers anCFV NLCtp stv





3. Contoh Plainteks dan Cipherteks

3.1. Kecil

Plain: Program dapat mengenkripsi plainteks

Key: uno

Cipher: Jecaeog rucon ayauyaylvdmv jyocahyxg

3.2. Sedang

Plain: Idenya sederhana yaitu mengijinkan pengguna untuk mengirim data kapanpun ia ingin mengirim data. Dengan metode tersebut, tentu saja akan ada tabrakan dan frame yang bertabrakan akan rusak. Tetapi, karena ada umpan balik, seorang pengirim bisa mengetahui apakah frame nya rusak. Jika frame nya rusak, pengirim cukup menunggu beberapa waktu dan kemudian mengirimkannya kembali

Key: game

Cipher: Odqrea wkdqvnaze ymmzu qknsmpizogn tknskanm anfyq yitguvom hgtm qabetpgr im onsmt yitguvom hgtm. Dqrmaz sefsje xkreihuf, tqrzu wgjm gkmr ape tmfxawet pet rvgmq eazk bqvzanvgkmr awet dyyaw. Tqxgpu, kmvknm gdm ambet neriw, sqsxazk pqrmidms nmya qknsizatyo mtgkml fdese rea vasmo. Vmqa jxayi nke rgwgk, vezkoruq cgoap qkngrmgg henixabe wmozu hgn okmghoaz sezkoruqqazrea okmneri

3.3. Besar

Plain: Physical layer berkorespondensi terhadap OSI physical layer dengan baik, tetapi data link layer pada semua protokol 802 dibagi menjadi dua atau lebih sublayer. Dalam 802.11, Medium Access Control sublayer menentukan bagaimana channel dialokasi. Di atasnya terdapat Logical Link Control(LLC) sublayer, yang bekerja untuk menyembunyikan perbedaan antar varian 802 dan membuat mereka tidak dapat dipisahkan selama menyangkut network layer.
802.11 pada 1997 mempunyai standar 3 teknik transmisi yang diperbolehkan di physical layer. Metode infrared menggunakan teknologi yang serupa dengan remote control televisi. Dua lainnya menggunakan radio berjarak dekat, menggunakan teknik bernama FHSS dan DSSS. Keduanya menggunakan 2.4-Ghz ISM band. Pada tahun 1999, dikenalkan 2 teknik baru untuk mencapai bandwith yang lebih besar yaitu OFDM dan HR-DSSS. Mereka beroperasi sampai 54Mbps dan 11 Mbps. Pada tahun 2001 modulasi OFDM kedua diperkenalkan, tetapi dalam frekuensi yang berbeda dari yang pertama.

Key: ezio

Cipher: Tgggmbiz kimiq piqscvdadsmlsrrq xdzvecid NAW opmwhkop tocdz hdvuem pehs, smheoq hzbo kqbo tocdz tzlo rmayz dvnbcont 802 hhjokh aimrohh ryz oxzc pdjwl aifkimiq. Hztoq 802.11, Ushhca Zkqira Gnvhvnt wtjzexmf lmbimbiozv fzoomlibe kvemvsp lwekwyerq. Cq esigrxi xdzreoih Kwumbiz Kqbo Kcrszcp(TZG) gyatocdz, xibk jsodzxe cbxts qdvmiljirxqyem diqjshzib zvheq jeqqor 802 lor usqacox usvdso sqrej reoih cqdmrivozv wdtoqz aimgorfsix vsxvwfo tocdz.
802.11 tzlo 1997 usqocbczq wsibhzz 3 bsomqy szorruwwh memo hhxsvawzigsor lw opmwhkop tocdz. Lmhscm mmnfeqmr lmbkfcbejib smyrntckh memo wdzitz rimoor zsqnbs bwbxqwz smziuqgm. Ryz zehvbcz aimouymiyem fecqc amfnzzoo lsozb, lmbkfcbejib smyrhs fdzbeli JGAG cib CAGW. Yiccorxi qdvuktvoozv 2.4-Kgh MRU fzvr. Xohz hegcb 1999, rmjmbeksor 2 xdsbmj peqc ymbio usrbideh pemlkmsp czvu kmpmg

pirif xiwxt CJCU hzv LQ-RWRA. Lmfiji fdzctdzowh gelxom 54Qaxg cib 11 Qaxg. Xohz hegcb 2001 uchttowh CJCU odlie lwtdzyimizozv, smheoq hztoq nfijcsrrq czvu amffdlo cifm gorf diqboqz.